Série d'exercices

Mathématiques – 2e Bac Sciences Mathématiques

Exercices

Exercice

1- Soit f la fonction définie sur $I = \left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[$ par : $f(x) = \dfrac{1}{2\cos x}$.

a- Montrer que f est une bijection de I vers un intervalle J que l'on déterminera.

b- Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J.

2- Soit φ la fonction définie sur le segment $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$ par : $\varphi(x) = \sin x - 2\cos^2 x$.

a- Dresser le tableau de variations de φ.

b- Montrer que l'équation (E_1) : $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\left]0\,;\frac{\pi}{2}\right[$ et que $\dfrac{\pi}{4} < \alpha < \dfrac{\pi}{3}$.

c- En déduire le signe de φ sur $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$.

3- Soit h la fonction définie sur l'intervalle $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right[$ par : $h(x) = f(x) - x$.

a- Dresser le tableau de variations de h, puis montrer que $h(\alpha) < 0$.

b- Montrer que l'équation (E_2) : $h(x) = 0$ admet exactement deux solutions r_1 et r_2 telles que

$$\frac{\pi}{6} < r_1 < \frac{\pi}{4} \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{3} < r_2 < \frac{5\pi}{12}.$$

4- Tracer, dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, les courbes (C_f) et $(C_{f^{-1}})$.

Exercice

Soit f la fonction définie sur $I =]-\infty\,;-1]$ par : $f(x) = \left(1+x^3\right)^2$.

1- Montrer que f est une bijection de I vers un intervalle J que l'on déterminera.

2- Calculer $f^{-1}(x)$ pour tout x de J.

Exercice

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \dfrac{1}{x} - 2\operatorname{Arctan} x$.

1- Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}_+^*$ vers un intervalle J que l'on déterminera.

2- En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}_+^*$.

3- Montrer que $\dfrac{\sqrt{3}}{3} < \alpha < 1$, puis déterminer le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x de $\mathbb{R}_+^*$.

Exercices supplémentaires

Exercice

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues sur $\mathbb{R}$ et vérifiant :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \ ; \quad |f(x) - \sin x| = |x|.$$

Exercice

Soient f et g deux fonctions continues sur le segment $[a\,;b]$ telles que :

$$(\forall x \in [a\,;b]),\ (\exists y \in [a\,;b]) \ / \ f(x) = g(y).$$

Montrer qu'il existe au moins un réel c de $[a\,;b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice

1- Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue et injective sur $\mathbb{R}$.
Montrer que f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$.

2- Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction numérique telle que :

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \ ; \quad g\big(g(x)\big) = -x.$$

Montrer que g ne peut pas être continue sur $\mathbb{R}$ (utiliser le résultat de la première question).

Exercice

Résoudre dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le système

$$(S) \ : \ \begin{cases} 4 + 5[x] = [y]^2 \\ [x + y] = -2 \end{cases}$$

où $[a]$ désigne la partie entière du réel a.

Étapes vers les classes préparatoires

Étape

1- Soit f une fonction numérique continue sur $\mathbb{R}$, périodique de période T, telle que

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

■ Montrer que f est constante sur $\mathbb{R}$.

2- En déduire que la fonction $g : x \mapsto \sin x$ n'admet pas de limite lorsque x tend vers $+\infty$.

Étape

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction numérique injective et continue sur $\mathbb{R}$.

■ Montrer que f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (on pourra raisonner par l'absurde).